Программирование на Python для бизнес-аналитики
Магистратура «Бизнес-аналитика и цифровые решения в финансах» · ВШБ НИУ ВШЭ

Профессия аналитика, экономика подписки и ландшафт инструментов

Дмитрий Тихомиров · 5 сентября 2026

Кто перед вами

Тихомиров Дмитрий

Team Lead Data Science, Сбер

- 4 года в Сбере, до этого 3 года в других компаниях
- Выпускник Центрального университета и ВШЭ
- Семь лет промышленной разработки на Python — от расчёта в ноутбуке до сервиса в проде

Вопросы, которые не влезли в пару, — в телеграм.



t.me/tikhomirov_d

Что это за курс?

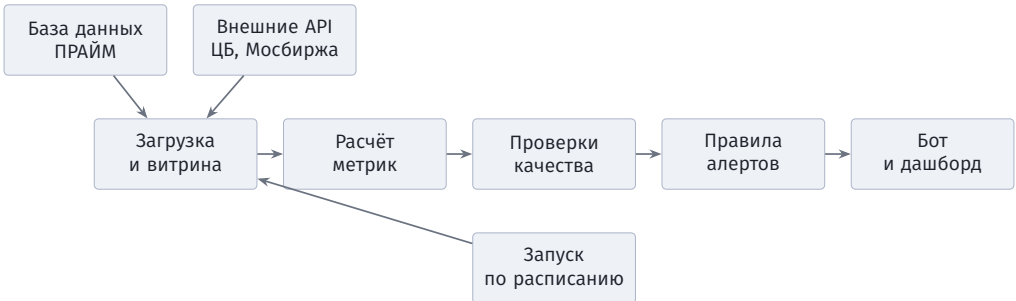
Это курс о том, как аналитик доводит задачу до конца

и делает так, чтобы расчёт работал без него.

За два модуля вы соберёте один продукт

Систему мониторинга подписки ПРАЙМ. Не двенадцать ноутбуков — одну работающую систему

Каждый семинар добавляет один работающий компонент.
Итоговый проект складывается из них. Ничего не появляется из ниоткуда.



Как всё будет устроено

правила игры на два модуля

Оценивание

$$О_{\text{накопленная}} = 0{,}10 \cdot \text{Посещаемость} + 0{,}15 \cdot \text{Проверочные} + 0{,}25 \cdot \text{Задания} + 0{,}20 \cdot \text{Проект}$$

$$О_{\text{итоговая}} = О_{\text{накопленная}} + 0{,}30 \cdot \textbf{Экзамен}$$

Элемент	Вес	Формат
Посещаемость	10 %	все 24 занятия
Проверочные работы	15 %	4 работы по 10 мин + итоговый тест
Практические задания	25 %	4 задания с личными параметрами
Проект 1	20 %	индивидуально: записка и защита
Экзамен	**30 %**	защита проекта, группа 2–3

Накопленная — максимум **7 баллов из 10**. Остальные три берутся только на экзамене.

Экзамен — блокирующий

Оценка ниже **4 баллов** за экзамен ограничивает итоговую оценку неудовлетворительной — независимо от того, что вы накопили за семестр.

- Экзамен — это защита итогового проекта, а не билеты
- 7 минут демонстрации работающего решения + 8 минут вопросов
- **Вопросы задаются каждому участнику по его части**
- Оценка индивидуальна: команда общая, баллы — нет

Элементы текущего контроля пересдаче не подлежат. Пересдаётся только экзамен.

Посещаемость

10 % оценки. Шкала по доле посещённых занятий из 24

Доля посещённых	Баллов
97–100 %	10
94–96 %	9
91–93 %	8
87–90 %	7
84–86 %	6
81–83 %	5
77–80 %	4
74–76 %	3
71–73 %	2
70 % и менее	1
ни одного занятия	**0**

- Занятий всего **24**. Один пропуск — это примерно один балл
- Опоздание больше чем на 20 минут — это отсутствие
- Уход до конца занятия — тоже
- Уважительный пропуск, подтверждённый учебным офисом, из знаменателя исключается — но по теме будет индивидуальное задание

10 баллов — это ни одного пропуска: уже один даёт 96 %.

Календарь семестра

Дата	Темы	Контроль	Дедлайны
05.09	01, 02	входная диагностика, 0 б.	—
19.09	03, 04	**ПР-1** (нач. 2-й пары)	ДЗ-1: 27.09
03.10	05, 06	**ПР-2** (нач. 1-й пары)	ДЗ-2: 04.10
межмодульное окно · сдача Проекта 1 — 28.10, защиты 26.10–06.11			
07.11	07, 08	—	выдача проекта — 11.11
21.11	09, 10	**ПР-3** (нач. 1-й пары)	ДЗ-3: 21.11
05.12	11, 12	**ПР-4** + итоговый тест	ДЗ-4: 05.12
26.12	защита	**Экзамен** (сессия)	сдача проекта — 19.12

Дедлайны ДЗ общие для обеих групп: задание выдаётся в субботу и сдаётся через 7 дней — то есть в вечер следующей пары лекций. Исключение — ДЗ-1: семинар по теме 02 не состоялся, срок сдвинут на неделю. 5 декабря работ две — знайте об этом с сегодняшнего дня.

ИИ-ассистенты: чем можно, чем нельзя

Нельзя

- Проверочные работы и итоговый тест — без LLM, без вспомогательных материалов
- Передавать учётные данные учебного сервера куда бы то ни было, включая LLM

Можно и нужно

- Задания и проекты — с LLM
- К каждой сдаче — **декларация**: инструмент, зачем, какие подсказки
- Отдельная тема в конце курса о том, как ими пользуются профессионально

Неспособность объяснить собственную работу приравнивается к её невыполнению — насколько бы хорошо она ни была сделана.

Профессия

и чем она отличается от соседних

Бизнес-аналитик превращает вопрос стейкхолдера в проверяемое число

и отвечает за то, что этому числу **можно верить**.

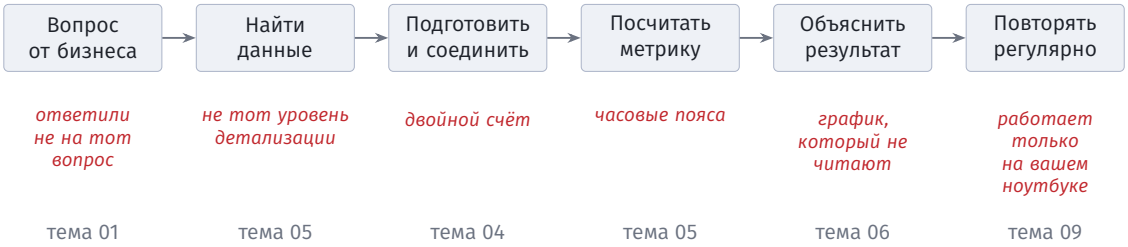
Кто ещё работает с данными рядом с вами

Роль	Главный вопрос	Чем меряют работу
Бизнес-аналитик	Что происходит с бизнесом и почему	Решения, принятые по его цифрам
Продуктовый аналитик	Как ведут себя пользователи продукта	Рост продуктовых метрик
Финансовый аналитик	Сойдётся ли экономика	Точность прогноза и модели
Data Analyst	Что говорят данные	Скорость и качество ответов
Data Engineer	Доедут ли данные до витрины	Надёжность пайплайнов
Data Scientist	Можно ли это предсказать	Качество модели в проде
BI-разработчик	Как это показать, чтобы поняли	Пользование дашбордом

Границы размыты, названия у всех разные.

Общее одно: между вопросом и ответом стоит код.

Жизненный цикл задачи и где он ломается



Красным — то, на чём ломаются. Серым — тема, которая это лечит.

Что пишут в вакансиях

четыре реальных объявления, август 2026

Бизнес-аналитик (SberData) · Сбер · 160–300 тыс. ₽

Что требуют

- Опыт системным аналитиком от 2 лет
- Разработка продуктовых и технических требований
- Декомпозиция задач, подготовка решений
- Знание UML/BPMN
- Agile/Scrum
- Основы UI/UX
- Плюсом: опыт программирования, BI

Что это значит

- Python здесь не требуется вообще. И это не ошибка объявления
- Такая работа существует, за неё платят, и ничего плохого в ней нет
- Но человек в этой роли **не может проверить** цифру, которую ему принесли
- Программирование — «плюсом». Именно этот «плюс» отделяет вас от очереди кандидатов

Одно и то же название должности — две разные профессии. Разберитесь, в какую вы идёте.

А вот три соседних объявления

Вакансия	Требования	Где это в курсе
Бизнес-аналитик AI Сбер	Python: `pandas`, `numpy`, `scikit-learn`. SQL. Желательно Java	темы 03–06
Продуктовый аналитик Т-Банк, массовый сегмент	Greenplum, PostgreSQL, **ClickHouse**, Python, Superset, Kafka. Сложные A/B-тесты, сквозная аналитика	темы 07–10
Стажёр-бизнес-аналитик Сбер	Сбор требований **плюс** проверка гипотез: сбор, обработка и анализ данных — Python, pandas, SQL, Excel	весь курс

Даже в *стажёрской* вакансии Python стоит рядом со сбором требований.
Порог входа за последние годы сместился именно сюда.

Источники: hh.ru, getmatch.ru, rabota.sber.ru, tbank.ru/career — объявления, актуальные на август 2026 г.

Экономика подписки

и какие вопросы она приносит аналитику

ПРАЙМ: на чём зарабатывает и на что тратит

Revenue

- Абонентская плата за подписку
- Комиссия с оборота в партнёрских сервисах
- Рост транзакционной активности подписчиков

Costs

- Привлечение клиентов по каналам
- Кэшбэк бонусами
- Выплаты партнёрам за сервисы

$$\text{Маржа} = \text{выручка} + \text{комиссия} - \text{кэшбэк} - \text{выплаты партнёрам}$$

Подписка — это когда клиент платит *регулярно*, а вы платите за него *сразу*.
Отсюда весь сюжет: окупится ли привлечение раньше, чем он уйдёт.

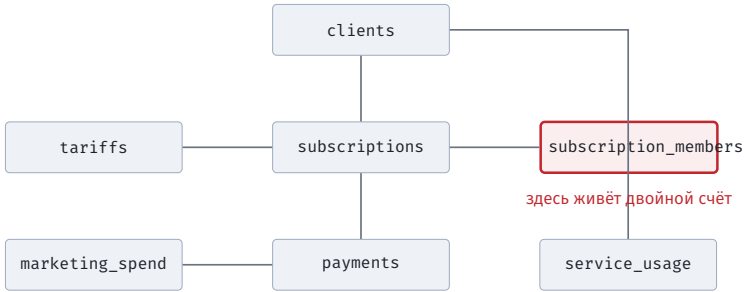
Три механики, которые ломают наивный расчёт

Механика	Что делает	Чем опасна для метрики
Триал	Первый период бесплатно	«Активный подписчик» и «платящий подписчик» — разные числа
Шеринг	Подпиской пользуется вся семья	Клиентов много, платёж один. Наивное соединение завышает выручку в разы
Кэшбэк	Часть оборота возвращается бонусами	Выручка есть, маржи может не быть

Каждая ломает расчёт по-своему — поэтому каждая стала отдельной темой курса.

Данные, с которыми вы будете работать

Схема ПРАЙМ, упрощённо. Полное описание — в папке данные/



Данные синтетические. Структура и распределения смоделированы по публично известным характеристикам подписочных сервисов. Никакие реальные клиентские данные не используются и использоваться не будут.

вопрос в зал

На какие метрики мы вообще хотим смотреть?

Вопросы, которые бизнес принесёт вам

- Почему на прошлой неделе упала выручка от подписок?
- Окупается ли партнёрский канал привлечения — и за сколько месяцев?
- Стоит ли расширять шеринг с трёх слотов до пяти?
- Триал приносит платящих клиентов или бесплатных пользователей?
- Кэшбэк удерживает клиентов — или мы просто дарим деньги тем, кто и так остался бы?
- Мы упали — или упал весь рынок?

Ни на один из них нельзя ответить, не написав кода.

Ландшафт инструментов

Excel, SQL, Python, BI

За что отвечает каждый инструмент

	В чём силён	Где упирается в потолок
Excel	Быстро посмотреть, посчитать на коленке, показать не-аналитику	Воспроизводимость, объём, история изменений. Формула в ячейке — не код
SQL	Достать и агрегировать данные там, где они лежат	Всё, что не выражается запросом: API, файлы, расписание, доставка
Python	Склеить всё перечисленное в одно решение, которое работает само	Скорость на простой задаче: там, где хватило бы Excel, он избыточен
BI	Показать результат тем, кто не будет писать запрос	Логика внутри дашборда плохо тестируется и плохо переносится

Это не лестница «от простого к правильному». Это инструменты под разные задачи.

Когда Python не нужен

Самый важный слайд этого блока

- **Разовый вопрос, ответ нужен через десять минут.**
  Пока вы поднимаете окружение, коллега уже ответил в Excel.
- **Расчёт целиком выражается одним запросом.**
  Тащить результат в pandas, чтобы сделать `groupby`, — лишний слой.
- **Результат нужен людям, которые никогда не откроют ноутбук.**
  Им нужен дашборд или таблица, а не ваш код.
- **Задачу уже решает готовый инструмент.**
  Написать свой велосипед — это не инженерная зрелость, а её отсутствие.

Умение сказать «здесь Python не нужен» — часть профессии,
а не признание в слабости.

Три дисциплины, которые идут параллельно

Дисциплина	Когда	Что даёт
НИС «Методы анализа данных»	модуль 1	Методологию: EDA, статистика, регрессия, кластеризация, причинный анализ
«SQL и базы данных»	модуль 2	Проектирование БД, нормализацию, JOIN, CTE, оконные функции, когорты
Этот курс	модули 1–2	Всё, что *между* ними: среду и Git, pandas как ремесло, метрики и факторный анализ, путь от ноутбука до работающего продукта

Мы намеренно **не дублируем** соседей.

Если вам покажется, что чего-то не хватает, — скорее всего, это читают рядом.

Карта курса

двенадцать тем, двенадцать компонентов

Что вы соберёте на каждом семинаре

№	Тема	Что будет?
01	Профессия и ландшафт	Доступ к базе, первый бизнес-вопрос
02	Среда, Git, идиомы	Репозиторий проекта, первый pull request
03	pandas: модель данных	Загрузка сырых таблиц, паспорт данных
04	Соединения и агрегации	Витрина клиента без двойного счёта
05	Время и метрики	Метрики подписки в динамике
06	Факторный анализ	Разложение падения выручки, график для стейкхолдера
Проект 1: аналитическая записка, индивидуально		
07	Пилоты: постановка	Дизайн эксперимента на данных ПРАЙМ
08	Анализ пилота	Оценка эффекта и решение о запуске
09	Из ноутбука в решение	Пакет с CLI, конфигом и расписанием
10	Источники и хранилища	Загрузка из API и трёх хранилищ
11	Качество и доставка	Проверки, алерты, бот, дашборд
12	ИИ-инструменты	**Защита итогового проекта**

А теперь посмотрим,
что именно получится
к девятому декабря.

Демонстрация

```
$ uv run prime report
```

- Загрузка данных ПРАЙМ
- Расчёт недельных метрик: выручка, платящие подписки, средний чек
- Факторное разложение изменения выручки по каналам
- Четыре проверки качества данных
- Два правила алертов
- Отчёт с графиком — в мессенджер

Тринадцать файлов. Около трёхсот строк.
По одному компоненту на каждом семинаре — и это ваш итоговый проект.

К следующему занятию

На семинар 9 или 12 сентября

- Принести ноутбук
- **Больше ничего ставить не нужно** — окружение настроим вместе
- Начнём с выдачи доступов к учебной базе

Полезно сделать заранее

- Завести аккаунт на GitHub, если его нет
- Перечитать сегодняшние слайды: правила курса и календарь
- Подумать: если бы вы отвечали за ПРАЙМ, на какие три числа смотрели бы каждое утро?

Сейчас перерыв, дальше — вторая пара. Начнём её с **входной диагностики**: пятнадцать минут, десять вопросов, **на оценку не влияет**. Она нужна мне, чтобы понять, с какого места начинать.



Вопросы — в чат курса или в личку